2026 청구고 2학년 2학기 중간 분석표

미적분 Ⅰ · Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수, 도함수, 접선, 평균값 정리)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	14문항 · 65.00점	6문항 · 35.00점	5문항 (28%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	그래프에서 극한값과 함숫값	좌극한·우극한은 다가가는 쪽의 y값, 함숫값은 채워진 점	하	4.00	⑤
2	선택형	무리식의 극한 (0×∞ 꼴)	괄호를 통분한 뒤 $x-9=(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)$	중	4.00	③
3	선택형	도함수의 계산	$f'(x)=3x^2+2ax+2$	하	4.20	②
4	선택형	미분계수의 정의 (변형)	분모를 $3\Delta x$로 맞추기	하	4.30	⑤
5	선택형	미분계수의 정의와 곱의 미분	$2f'(1)=20$	중	4.40	④
6	선택형	연속함수의 성질 (보기)	반례: 분모 0, $f=-g$ 불연속, $f=0$	중	4.50	②
7	선택형	평균값 정리	평균변화율 $=f'(c)$	중	4.60	③
8	선택형	구간별 함수의 미분가능성	미분계수 일치 + 연속	중	4.70	⑤
9	선택형	연속함수의 함숫값 (무리식)	유리화로 $f(x)$를 구한 뒤 연속성 이용	중	4.80	④
10	선택형	사잇값 정리 (교점의 최소 개수)	$g(x)=f(x)-(x+2)$의 부호 변화	상	4.90	①
11	선택형	함수의 극한의 성질 (f(x)/x 이용)	분자·분모를 x^2으로 나누기	중	5.00	①
12	선택형	기울기가 주어진 접선의 방정식	$f'(x)=1$인 접점	중	5.10	③
13	선택형	구간별 함수의 극한의 존재	$x=2$, $x=-2$에서 좌우극한 비교	상	5.20	④
14	선택형	미분계수를 이용한 극한값	$f(4)=3$, $\{f(x^2)\}'=2xf'(x^2)$	상	5.30	①
15	서술형	∞-∞ 꼴 무리식의 극한	분자·분모 각각 유리화	중	5.00	$\frac{1}{8}$
16	서술형	접선의 기울기와 미분계수	$y'=2ax+1$	하	5.00	5
17	서술형	도형과 함수의 극한	수직이등분선의 y절편	중	6.00	$\frac{1}{2}$
18	서술형	미분을 이용한 다항식의 나눗셈	$P(1)=0$, $P'(1)=0$	상	6.00	$a=3,\ b=-4$
19	서술형	사잇값 정리와 실근의 범위	$k=x^2-2x$의 $(0,2)$에서의 치역	중	6.00	$-1\le k<0$
20	서술형	곡선 밖의 점에서 그은 접선 (수직 조건)	접점 t에 대한 방정식, 기울기 곱 -1	상	7.00	$\sqrt{15}$

단원별 배점

단원	배점
그래프에서 극한값과 함숫값	1문항 4.0점
무리식의 극한 (0×∞ 꼴)	1문항 4.0점
도함수의 계산	1문항 4.2점
미분계수의 정의 (변형)	1문항 4.3점
미분계수의 정의와 곱의 미분	1문항 4.4점

난이도별 배점

난이도	배점
하	4문항 17.5점
중	11문항 54.1점
상	5문항 28.4점
최상	0문항 0.0점

연속함수의 성질 (보기)	1문항 4.5점
평균값 정리	1문항 4.6점
구간별 함수의 미분가능성	1문항 4.7점
연속함수의 함숫값 (무리식)	1문항 4.8점
사잇값 정리 (교점의 최소 개수)	1문항 4.9점
함수의 극한의 성질 (f(x)/x 이용)	1문항 5.0점
기울기가 주어진 접선의 방정식	1문항 5.1점
구간별 함수의 극한의 존재	1문항 5.2점
미분계수를 이용한 극한값	1문항 5.3점
∞-∞ 꼴 무리식의 극한	1문항 5.0점
접선의 기울기와 미분계수	1문항 5.0점
도형과 함수의 극한	1문항 6.0점
미분을 이용한 다항식의 나눗셈	1문항 6.0점
사잇값 정리와 실근의 범위	1문항 6.0점
곡선 밖의 점에서 그은 접선 (수직 조건)	1문항 7.0점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수, 도함수, 접선, 평균값 정리) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 함수의 극한과 연속 49.4점, 미분 50.6점

선택형 14문항 + 서술형 6문항(100점). 답안지 없음 - 모든 답은 직접 풀이로 정함. 선택형 11번 배점은 표 범위(4.4~5.0점)를 보고 5점으로 읽음. 서술형 4의 최고차 지수는 스캔상 8로 읽음.

검토 메모 17번: 원문은 '점 Q의 좌표를 q(t)'로 되어 있으나 y좌표로 해석 / 18번: 스캔상 최고차항을 x^8로 읽음 (x^6이면 $a=5$, $b=-6$)